

考试

2025年6月9日 星期一 08:06

时间：120min

- 1.名词解释20分
- 2.简答题60分-----画剖面图之类的
- 3.简述1 15分
- 4.简述2

名词辨析：

一、岩层构造与几何

1. 真厚度和视厚度

- **真厚度**：垂直于岩层面的厚度，反映岩层的实际沉积厚度。
- **视厚度**：从地表沿剖面方向（不垂直岩层）测得的厚度，通常大于真厚度。

2. 水平岩层和倾斜岩层

- **水平岩层**：岩层的产状接近水平，倾角约为 0° 。
- **倾斜岩层**：岩层发生倾斜，有一定的倾角 ($>0^{\circ}$)。

3. 倾伏角和侧伏角

- **倾伏角**：褶皱轴面与水平面的夹角。
- **侧伏角**：褶皱轴线与水平方向的夹角。

二、褶皱与枢纽

4. 枢纽和褶轴

- **褶轴**：沿褶皱延伸、连接所有最大弯曲点的线。
- **枢纽**：褶皱最弯曲的部位，即褶皱曲率最大的地方，通常在褶轴附近。

三、沉积构造

5. 斜层理和粒积层

- **斜层理**：沉积物斜向沉积形成的层理，常见于河流、风成沉积。
岩层内部原始层理面呈倾斜状排列，与总体层面（层理面或层面）不平行。它主要反映了沉积时水流或风力的方向和强度变化
- **粒积层**：由不同粒径沉积物垂向堆积形成的层次，如从粗到细排列。

四、剪切与应力

6. 张应力和剪应力

应力类型	作用力方向	作用效果	地质意义举例
张应力 (Tensile Stress)	拉伸方向（拉开）	使物体拉长、断裂	断层拉张区、裂缝形成
压应力 (Compressive Stress)	压缩方向（挤压）	使物体缩短、变形	褶皱形成、逆断层
正应力	垂直于受力面		
剪应力 (Shear Stress)	平行于受力面（滑动）	使物体层间滑动、剪切变形	剪切带、走滑断层、滑移面

7. 二维剪切

- **二维剪切**指的是岩石在一个平面内沿某一方向受剪切应力作用，导致岩层或岩石体发生平面内的形变和位移，表现为层面之间沿剪切方向相对滑动。

8. 库伦破裂准则

- 经验性破坏准则：若剪应力超过了由法向应力和摩擦角控制的极限，就会沿某面破裂：

$$\tau = c + \sigma \tan \varphi$$

五、剪切变形与构造

9. 单剪和纯剪

- **单剪** (simple shear)：材料呈平行滑移，剪切变形为主。--对应非共轴
- **纯剪** (pure shear)：在两个方向同时压缩和拉伸，形状改变但中心不动。--对应共轴

10. 共轴递进变形和非共轴递进变形

- **共轴**：主应力方向始终不变。
- **非共轴**：主应力方向在变形过程中旋转。

11. 剪切带

- 发育在岩石圈中具剪切应变的强烈变形带

六、节理与断裂

12. 张节理和剪节理

- **张节理**：由于张应力超过岩石的抗性强度而在岩体中产生的张破裂面
- **剪节理**：剪节理是指岩石受剪应力作用产生的节理，一般发育于压应力呈45度角左右的平面上，即最大剪切面上

特征	张节理	剪节理
形成应力	拉张应力（张应力）	剪切应力
节理面形态	平直，规则	粗糙，带擦痕或错动
位移情况	无明显位移	有明显剪切位移
典型表现	开裂裂缝	滑移裂缝或小断层

13. 共轭剪节理和张节理

- **共轭剪节理**：成对出现，倾角相似，对称于主应力方向。
- **共轭张节理**：由张应力产生、互相倾斜对称的裂缝组。

七、构造特征

14. 断距和滑距

- **断距**：断层两侧同一地层点的最大分离距离。
- **滑距**：断层面上两个点间的实际位移路径长度。

项目	断距 (Throw)	滑距 (Heave)
方向	垂直方向错动	水平方向错动
测量对象	岩层上下错开高度差	岩层沿断层面水平滑动距离
反映意义	断层的垂直错动强度	断层的侧向滑移量

15. 角度不整合和嵌入不整合

- **角度不整合**：下伏岩层的层理面与上覆岩层的层理面之间存在明显的夹角（非平行）
- 下伏层经过构造变形（褶皱或倾斜），然后被侵蚀平整。
- 上覆层则以较小倾角或水平层理沉积在侵蚀面上
- **嵌入不整合**：凹凸不平的接触面，上覆地层嵌入下伏地层。
- 具体来说下伏地层是一个高低起伏的剥蚀面，新的沉积物首先在低洼处沉积 → 随着沉降/海平面继续上升/海侵，新沉积范围逐渐扩大（超覆）

八、特殊构造现象

16. 劈理

- 劈理是指变形岩石中能使岩石沿一定方向劈开成无数薄片的面状构造。其基本构造特征表现为岩石内部发育有由劈理域和微劈石域相间排列而成的域构造。

17. 飞来峰和构造窗

- **飞来峰 (klippe)**：推覆构造中一类特殊地质体，由逆冲断层上盘残留的孤立岩块，悬于下部地层之上（较老岩块经断层线圈闭覆盖于较新岩层之上）。
- **构造窗 (window)**：上盘被剥蚀，露出下盘地层的区域。推覆体或大型逆掩断层的上盘岩席，在侵蚀作用下蚀穿断面，使下盘岩石局部出露地表。这种由上盘岩席环绕、四周以断层线为界的下盘局部露头，即称构造窗

